

BÀI TOÁN PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN (USER PROFILE + SHARING RESOURCE)

Bachpn

Ngày 7 tháng 10 năm 2022

1 Phát biểu bài toán

Một hệ thống wifi miễn phí hiển thị quảng cáo trong U ngày tại K địa điểm, mỗi địa điểm có số lượt truy cập tối đa từng ngày là r_{uk} . Số chiến dịch quảng cáo cần hiển thị là T . Mỗi chiến dịch t yêu cầu số lượt chạy là d_t và tập địa điểm chạy là $L_t \in K$, tập các ngày chạy là $D_t \in U$.

Một user truy cập vào hệ thống sẽ có các thông tin cơ bản như : Giới tính = {Nam}, Tuổi = 20-30, Sở thích = {Thể thao, Âm nhạc}, ... Một chiến dịch i có yêu cầu một user truy cập có thông tin phù hợp với mục đích của chiến dịch. Ví dụ như : Giới tính = {Nam}, Tuổi = 20-30. Khi một user truy cập vào hệ thống chiến dịch quảng cáo có yêu cầu thông tin phù hợp sẽ được chạy.

Giả sử trong mạng tại các địa điểm ta cần cung cấp cho hai đơn vị cung cấp quảng cáo, gọi là Network và Domain. Domain là đơn vị quảng cáo mà nhu cầu quảng cáo tại đó là của chính domain đó. Trái với domain, network là đơn vị quảng cáo mà nhu cầu quảng cáo tại đó là 1 domain khác. Ta có tập các chiến dịch chạy tại Network là $\{1, 2, \dots, t_0\}$, các chiến dịch chạy tại Domain là $t_{0+1}, \dots, T$. Tại mỗi địa điểm, hai đơn vị Network và Domain có phân chia mềm tỉ lệ tài nguyên tại mỗi địa điểm là $r(*100\%)$ cho Network và $(1 - r)(*100\%)$ cho Domain. Khi tại một địa điểm một đơn vị không sử dụng hết tài nguyên thì đơn vị kia có thể sử dụng, tuy nhiên tại một địa điểm các chiến dịch của mỗi đơn vị vẫn còn nhu cầu thì cả hai đơn vị chỉ được chạy tối đa theo tỉ lệ đã xác định phân chia cho đơn vị của mình. **Trong trường hợp tổng quát tỷ lệ chia sẻ mềm tại mỗi địa điểm k là có thể khác nhau.**

Trong hệ thống các chiến dịch sẽ có nhiều type khác nhau : Default, CPC, TVC,... ứng với mỗi loại có một tỷ lệ CTR (click through rate) khác nhau, từ đó trong mô hình tính ra được số lượt hiển thị. Mỗi địa điểm, mỗi chiến dịch có thể có CTR khác nhau.

- Mỗi địa điểm có các tham số : ID, View, CTR, profile ratio, shareRate, shareType
- Mỗi chiến dịch có trọng số *weight* đặc trưng theo ngày, đặc trưng cho mức độ ưu tiên, ký hiệu w_{tu} , có giá trị mặc định bằng 10, chỉ cập nhật khi khác 10. Tại một ngày có giá trị *weight* bằng 0 thì chiến dịch không chạy trong ngày hôm đó.
- Các chiến dịch tại các được chia làm 3 class A,B,C theo mức độ ưu tiên
 - Mức C: là mức ưu tiên cao nhất, tại một địa điểm có một chiến dịch Class C thì chiến dịch này sẽ lấy hết phần tài nguyên có thể (ví dụ chiến dịch này thuộc nhóm Network thì sẽ lấy ít nhất là toàn bộ phần tài nguyên của nhóm Network, nếu nhóm Domain còn tài nguyên thì sẽ tiếp tục lấy hết tài nguyên tại địa điểm đó). Nếu có nhiều Class C thì chia đều lượt chạy tối đa cho các Class C (khi giải bài toán coi như tại vị trí đó chỉ có một Class C).
 - Mức B là mức ưu tiên thứ hai, việc phân bổ lượt chạy đều nhau thực hiện với các chiến dịch Class B.
 - Mức A là mức ưu tiên thấp nhất, các chiến dịch thuộc Class A được chạy khi không có các chiến dịch Class B và Class C chạy. Nếu có class B và C thì lượng chạy còn thừa sẽ chia đều ra các class A. Nếu còn tài nguyên sau khi chạy campaign C, B mà không còn campaign A để chạy sẽ được chạy 1 campaign default.

Tìm cách setup hệ thống sao cho số lượt chạy các chiến dịch tại các địa điểm, các ngày là ‘đều’ nhất có thể và thỏa mãn các điều kiện nêu trên?

2 Giải pháp đề xuất

Vấn đề giải quyết là bài toán khó vì:

- Cần giải quyết với số chiều lớn với hàng trăm chiến dịch, hàng nghìn địa điểm và hàng trăm users truy cập tại mỗi địa điểm.
- Ràng buộc chia sẻ tài nguyên mềm tại mỗi địa điểm giữa Network và Domain là ràng buộc khó.

2.1 Ràng buộc về user profile

Tại mỗi địa điểm k thực hiện phân hoạch tập các user truy cập thành các nhóm user có profile rời nhau, cách phân hoạch dựa theo yêu cầu profile của các chiến dịch chạy.

Ví dụ: Trong các nhóm chiến dịch yêu cầu về profile : Giới tính : Nam/Nữ, về Tuổi : (0,20], (20-30], (30-40], (40+) thì tại mỗi địa điểm số lượng user truy cập sẽ được phân hoạch thành 8 nhóm gồm : {Nam, (0,20]} , {Nam, (20,30]}, {Nam, (30,40]}, {Nam, (40+]} , {Nữ, (0,20]} , {Nữ, (20,30]}, {Nữ, (30,40]}, {Nữ, (40+]} . Số lượt truy cập tối đa tại mỗi địa điểm sẽ được tính theo thông tin đã biết về tỷ lệ Nam/Nữ, tỷ lệ về Tuổi của user truy cập tại mỗi địa điểm.

Khi đó mỗi địa điểm có thể coi là có 8 địa điểm con tương ứng với 8 nhóm user truy cập chia theo profile tại các địa đó. Do đó nếu số địa điểm ban đầu là K thì số địa điểm mới là $8K$ và bài toán ta quan tâm chỉ cần quan tâm đến $8K$ địa điểm, không cần quan tâm đến vấn đề profile yêu cầu của user và của các địa điểm. Sau đây giả sử rằng xét bài toán chỉ quan tâm đến số địa điểm và không quan tâm đến vấn đề user profile, bước chia các nhóm user tại các địa điểm coi như đã được xử lý trước khi vào thực hiện tính toán.

Thuật toán phân hoạch theo profile tại mỗi địa điểm được trình bày như sau:

Giả sử mỗi chiến dịch t có profile với $t = 1, 2, \dots, T$. Vấn đề cần phân hoạch S thành một số ít nhất các tập con rời nhau, sao cho mỗi tập con này là tập con của nào đó hoặc không giao với bất kỳ tập con nào với $t = 1, 2, \dots, T$.

Kí hiệu: $\bar{S}_t = S/S_t \quad t = 1, 2, \dots, T$

$S_i \cap S_j = S_i S_j$

- $T = 1$: phân hoạch cần tìm $\{S_1, \bar{S}_1\}$
- Phân hoạch cần tìm như sau: $\{S_1, \bar{S}_1\} \cap \{S_2, \bar{S}_2\} = \{S_1 \cap S_2, \bar{S}_1 \cap S_2, S_1 \cap \bar{S}_2, \bar{S}_1 \cap \bar{S}_2\} = \{S_1 S_2, \bar{S}_1 S_2, S_1 \bar{S}_2, \bar{S}_1 \bar{S}_2\}$
- $T = 3$ Phân hoạch cần tìm: $\{S_1, \bar{S}_1\} \cap \{S_2, \bar{S}_2\} \cap \{S_3, \bar{S}_3\} = \{S_1 S_2 S_3, \bar{S}_1 S_2 S_3, S_1 \bar{S}_2 S_3, \bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3, S_1 S_2 \bar{S}_3, \bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3, S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3, \bar{S}_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3\}$

Từ đây ta thấy rằng về lý thuyết nếu ta có T chiến dịch, tối đa ta có thể có 2^T tập con trong phân hoạch của S , con số này có thể tăng lên rất nhanh khi số chiến dịch T tăng. Do đó khi thực hiện phân hoạch theo profile, cần xác định trước số nhóm profile có thể cung cấp dựa theo tính chất của dịch vụ, khi đó các user sẽ yêu cầu profile sẽ lựa chọn trong nhóm các profile đã được định nghĩa, không nên có quá nhiều hoặc để cho các nhóm user có quá nhiều yêu cầu khi lựa chọn yêu cầu profile khác nhau.

Từ giả thiết về tập các địa điểm chạy L_t của mỗi chiến dịch t , chúng ta sẽ tính được tập các chiến dịch có thể chạy tại mỗi địa điểm k , ký hiệu là B_k . Vậy ta có thể giả sử rằng đang xét bài toán trong đó ràng buộc về user profile đã được giải quyết.

2.2 Mô hình toán học

Do yêu cầu của bài toán là lượt chạy của các chiến dịch tại các địa điểm, các ngày là ‘đều’ nhất có thể nên ta tính tỉ lệ một cách tương đối tại các địa điểm và theo từng ngày.

Tại mỗi địa điểm k , ngày u , ta tính tham số α_{tuk} như sau:

- Với mỗi chiến dịch t thuộc Class C, nếu thuộc nhóm Network (hoặc Domain) thì ngày u , địa điểm k có chiến dịch C sẽ được ưu tiên chạy hết số lượng của nhóm Network (hoặc Domain), tương ứng khi đó $\alpha_{tuk} = 0$.
- Tại mỗi địa điểm k , với chiến dịch t thuộc Class B, nhóm Network (hoặc Domain) ta tính các giá trị sau :

$$\alpha_{tuk, network} = \frac{d_{tu} * r_{uk}}{\sum_{k' \in L_t, have C_{network_{uk'}}=0} r_{uk'}} \quad \text{với } t \in \{1, \dots, t_0\}; u \in D_t; k \in L_t$$

$$\alpha_{tuk, domain} = \frac{d_{tu} * r_{uk}}{\sum_{k' \in L_t, have C_{domain_{uk'}}=0} r_{uk'}} \quad \text{với } t \in \{t_0 + 1, \dots, T\}; u \in D_t; k \in L_t$$

Chú ý: chỉ cần tính α_{tuk} cho các chiến dịch thuộc class B

$$\alpha_{tuk} = \begin{cases} \alpha_{tuk, Network} & t \in Network \\ \alpha_{tuk, Domain} & t \in Domain \end{cases}$$

Gọi x_{tuk} là lượng chạy chiến dịch t tại địa điểm k ngày u . CTR_{tk} là tỷ lệ CTR của chiến dịch t tại địa điểm k .

- Tổng số lượt chạy của nhóm Network tại địa điểm k ngày u là
 $y_{1uk} = \sum_{t=1, t \in B_k}^{t_0} x_{tuk}$
- Tổng số lượt chạy của nhóm Domain tại địa điểm k ngày u là
 $y_{2uk} = \sum_{t=t_0+1, t \in B_k}^{t_0} x_{tuk}$

Số lượt chạy còn thiếu của mỗi chiến dịch t :

$$z_t = \sum_{u=1, u \in D_t}^U \sum_{k=1, k \in L(t)}^K CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - d_t$$

Khi một chiến dịch t chạy chưa đủ, tức là $z_t < 0$ thì tại địa điểm đó có thể chạy chiến dịch đó tối thiểu phải đạt tỷ lệ ràng buộc mềm. Ta thêm tham số:

$$cl_{tuk} = \begin{cases} 1 & \text{nếu campaign } t \text{ đi điểm } u \text{ ngày } k \text{ có class C chạy} \\ 0 & \text{với trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Tham số cl_{tuk} là hoàn toàn xác định trước như một tham số đầu vào. Trong hàm mục tiêu những nếu t thuộc Network (hoặc Domain) thì tất cả các chiến dịch thuộc Network (hoặc Domain) khác t tại ngày u , địa điểm k được gán số lượt chạy bằng 0 (thêm vào ràng buộc) và tương ứng sẽ không xuất hiện trong hàm mục tiêu.

Bài toán ràng buộc mềm giải cho cả 2 trường hợp có campaign class C chạy hay không.

Ta có thể phát biểu bài toán:

Đặt

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

Ta có hàm mục tiêu:

$$\min F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2 \quad (1)$$

$$s.t. \quad \sum_{k \in L_t, u \in D_t} CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - z_t = d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (2)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + xA_{uk} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (3)$$

$$xA_{uk} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (4)$$

$$y_t = 1, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C \quad (5)$$

$$indicators \quad (6)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \geq r_k \cdot r_{uk} \cdot y_t \quad t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (7)$$

$$\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T x_{t'uk} \geq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \cdot y_t \quad t = t_0, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (8)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (9)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (10)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} r_k}{\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} \alpha_{t'uk}}, \quad t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCNetwork_{uk} = 0 \quad (11)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} (1 - r_k)}{\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T \alpha_{t'uk}}, \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCDomain_{uk} = 0 \quad (12)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} r_k \quad t = 1, \dots, t_0, priority = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{t,u} \neq 0. \quad (13)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} (1 - r_k) \quad t = t_0, \dots, T, priority = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{t,u} \neq 0. \quad (14)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (15)$$

- Ràng buộc (2) viết cho các chiến dịch thuộc class B
- Trong ràng buộc (3), tại ngày u địa điểm k nếu có campaign t thuộc class C chạy thì gán $xA_{uk} = 0$

2.3 Mô hình giải 2 bước

Mô hình giải 2 bước với mục đích đơn giản hóa bài toán ràng buộc mềm, cải thiện tốc độ tính toán.

Ý tưởng: Bước 1 ta tính toán lượng tài nguyên mà campaign chạy khi chưa chia sẻ tài nguyên, kết quả bước 1 sẽ là ràng buộc cứng cho bước 2 ta giải tương tự bài toán 1 thêm ràng buộc lượng chạy của campaign khi chia sẻ phải không được nhỏ hơn khi không chia sẻ.

Bước 1: Đặt

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

Hàm mục tiêu của bài toán được biểu diễn:

$$\min F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2$$

$$s.t. \quad \sum_{t' \in G_t} \sum_{k \in L'_t, u \in D'_t} CTR_{t'k} \cdot x_{t'uk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (16)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (17)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (18)$$

$$\sum_{t=1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^{t_0} x_{t,u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (19)$$

$$\sum_{t=t_0+1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^T x_{t,u,k} \leq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K. \quad (20)$$

Kết quả giải bài toán trên được kí hiệu trong tập nghiệm x_{tuk}^*

Ta có thể coi bài toán trên là 2 bài toán độc lập, 1 giải cho domain, 1 giải cho network.

Bước 2: Giải lại bài toán tối ưu ở bước 1, thêm ràng buộc lượng chạy campaign tại bước 2 này không được nhỏ hơn tại bước 1 (chia sẻ cứng).

Lúc này ta có bài toán

$$\min F \quad (21)$$

$$s.t. \quad \sum_{t' \in G_t} \sum_{k \in L'_t, u \in D'_t} CTR_{t'k} \cdot x_{t'uk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (22)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + xA_{uk} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (23)$$

$$xA_{uk} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (24)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (25)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (26)$$

$$\sum_{k \in L_t, u \in D_t} x_{tuk} \geq \sum_{k \in L_t, u \in D_t} x_{tuk}^*, \quad \forall t = 1, \dots, T \quad (27)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (28)$$

Kết quả giải ra sau bước 2 là nghiệm cần tìm của bài toán lập lịch.

Do bài toán có số chiều lớn, thực tế khi giải chúng ta phải thực hiện phân rã bài toán thành các bài toán con có số chiều nhỏ hơn. Cách thực hiện phân rã bài toán như sau:

- Đặt ngưỡng thời gian để tính toán cho mỗi bài toán con, ví dụ TimeLimit = 300(s) (hoặc TimeLimit = 600s...), tham số về thời gian chạy và số biến cho một cụm cần thực hiện test với dữ liệu thực để khảo sát và điều chỉnh.

- Do số chiều bài toán phụ thuộc vào số ngày và số địa điểm chạy chiến dịch chúng ta có thể thực hiện chia nhỏ bài toán. Cách chia đang được sử dụng hiện tại là chia nhị phân (binary). Với bài toán ban đầu, ta chia đôi bài toán theo địa điểm đến khi đạt kích thước nhất định mà ta thiết lập. Sau đó ta truyền thông tin về địa điểm và campaign để giải bài toán

Bước lặp Vì khi ta chia đôi bài toán là hoàn toàn ngẫu nhiên nên sai số các lần giải là khó tránh khỏi. Với mỗi lần lặp, ta lưu nghiệm bài toán, lấy hiệu số của lượng tài nguyên ban đầu với lượng tài nguyên sau khi giải bài toán. Nếu tài nguyên vẫn còn, ta lấy lượng còn tài nguyên chưa chạy hết giải tiếp tục với các điều kiện dừng:

- Toàn bộ chiến dịch chạy hết tài nguyên
- Toàn bộ địa điểm chạy hết tài nguyên
- Lần lặp sau không cải thiện gì so với vòng lặp trước
- Số lần lặp được cài đặt trước

Việc ta thực hiện bước lặp để cải thiện sai số sau mỗi lần giải. Kết quả mỗi lần giải được lưu lại sau đó được cập nhật với mỗi lần giải tiếp theo.